

概率论第十三周作业

张溢致

2026 年 5 月 21 日

58. 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立, 具有相同分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$$

的分布, 并写出它的数学期望及协方差矩阵。再求 $\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$ 的分布密度。

证明 ξ 为多元正态分布, 期望为

$$E\xi = \begin{pmatrix} E\xi_1 \\ E\xi_2 \\ \vdots \\ E\xi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu \\ \mu \\ \vdots \\ \mu \end{pmatrix}.$$

协方差矩阵:

$$\Sigma = \sigma^2 I_n,$$

因此

$$\xi \sim N_n \left(\begin{pmatrix} \mu \\ \mu \\ \vdots \\ \mu \end{pmatrix}, \sigma^2 I_n \right),$$

联合概率密度为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}.$$

正态随机变量的线性组合仍服从正态分布,

$$E\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\xi_i = \mu, \quad D\bar{\xi} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D\xi_i = \frac{\sigma^2}{n},$$

故

$$\bar{\xi} \sim N \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right),$$

其概率密度为

$$f_{\bar{\xi}}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma/\sqrt{n}} \exp \left\{ -\frac{n(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

60. (Fisher 引理) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

试证:

(1) $\bar{X}$ 与 S_n^2 相互独立;

(2) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$;

(3) $\frac{nS_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

证明

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2}} & \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2}} & -\frac{2}{\sqrt{3 \cdot 2}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \cdots & \frac{-(n-1)}{\sqrt{n(n-1)}} \end{pmatrix},$$

记 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$, $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)^T$, 作正交变换 $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}$.

已知 $\mathbf{X} \sim N_n(\boldsymbol{\mu}, \sigma^2 \mathbf{I}_n)$, 其中 $\boldsymbol{\mu} = (\mu, \mu, \dots, \mu)^T$. 正交变换保持正态性、协方差矩阵不变, 故

$$\mathbf{Y} \sim N_n(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}, \sigma^2 \mathbf{I}_n).$$

计算期望:

$$E(Y_1) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \mu = \sqrt{n}\mu, \quad E(Y_k) = 0, \quad k = 2, 3, \dots, n.$$

因此

$$Y_1 = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n X_k \sim N(\sqrt{n}\mu, \sigma^2), \quad Y_k \sim N(0, \sigma^2), \quad k \geq 2,$$

且正交性保证 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立。

(1)

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = \frac{1}{\sqrt{n}} Y_1,$$

即 $\bar{X}$ 仅由 Y_1 决定。

平方和变形:

$$\begin{aligned} nS_n^2 &= \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \sum_{k=1}^n X_k^2 - n\bar{X}^2 \\ &= \mathbf{X}^T \mathbf{X} - (\sqrt{n}\bar{X})^2 = \mathbf{Y}^T \mathbf{Y} - Y_1^2 = \sum_{k=2}^n Y_k^2, \end{aligned}$$

即 S_n^2 仅由 $Y_2, Y_3, \dots, Y_n$ 决定。

因 Y_1 与 $Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 故 $\bar{X}$ 与 S_n^2 相互独立。

(2)

由 $\bar{X} = \frac{1}{\sqrt{n}}Y_1$, $Y_1 \sim N(\sqrt{n}\mu, \sigma^2)$, 正态变量线性变换仍正态:

$$E\bar{X} = \frac{1}{\sqrt{n}}E(Y_1) = \mu, \quad D\bar{X} = \frac{1}{n}D(Y_1) = \frac{\sigma^2}{n},$$

故 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 。

(3)

由

$$\frac{nS_n^2}{\sigma^2} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{Y_k}{\sigma}\right)^2,$$

$Y_2, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 故 $\frac{Y_k}{\sigma} \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$ 。 $n-1$ 个独立标准正态随机变量的平方和服从自由度 $n-1$ 的卡方分布, 即

$$\frac{nS_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

1. ξ 为非负随机变量, 若 $Ee^{a\xi} < \infty$ ($a > 0$), 则对任意 $x > 0$,

$$P\{\xi \geq x\} \leq e^{-ax} Ee^{a\xi}.$$

证明

$$P\{\xi \geq x\} = \int_{y \geq x} dF(x) \leq \int_{y \geq x} \frac{e^{ay}}{e^{ax}} dF(x) \leq e^{-ax} Ee^{a\xi}.$$

3. (单边切比雪夫不等式) 设 ξ 为随机变量, $E\xi = 0$, $D\xi = \sigma^2 < \infty$, 则对任何一个 $a > 0$, 试证

$$P\{\xi \geq a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

证明

$$\begin{aligned} a &= \int_{-\infty}^{\infty} adF(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (a-x)dF(x) \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} (a-x)1_{(-\infty, a)}dF(x) \end{aligned}$$

对两边平方得

$$\begin{aligned} a^2 &\leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} (a-x)1_{(-\infty, a)}dF(x)\right)^2 \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} (a-x)^2 dF(x) \int_{-\infty}^{\infty} 1_{(-\infty, a)} dF(x) \\ &= (a^2 + \sigma^2)F(a) \end{aligned}$$

即 $F(a) \geq \frac{a^2}{a^2 + \sigma^2}$
 进而

$$P\{\xi \geq a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

4. 设 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是独立随机变量序列, 对所有 $n \geq 1$, $D\xi_n$ 存在且 $\frac{D\xi_n}{n} \rightarrow 0$, 试证: $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 服从大数定律。

证明 根据 $\frac{D\xi_n}{n} \rightarrow 0$ 有,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{D\xi_k}{k} \rightarrow 0$$

于是

$$0 \leq \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{D\xi_k}{k} \rightarrow 0$$

从而服从大数定理

5. 若 ξ_k 的分布列为

ξ_k	$\sqrt{\ln k}$	$-\sqrt{\ln k}$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

试证大数定律适用于独立随机变量序列 $\{\xi_k\}$ 。

证明

$$D(\xi_k) = \ln k$$

根据上一题即得

6. 验证概率分布如下给定的独立随机变量序列是否满足马尔可夫条件:

- (1) $P\{X_k = \pm 2^k\} = \frac{1}{2}$;
- (2) $P\{X_k = \pm 2^k\} = 2^{-(2k+1)}$, $P\{X_k = 0\} = 1 - 2^{-2k}$;
- (3) $P\{X_k = \pm k\} = \frac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}}$, $P\{X_k = 0\} = 1 - k^{-\frac{1}{2}}$ 。

证明 (1) $P\{X_k = \pm 2^k\} = \frac{1}{2}$

$$EX_k = 0, \quad DX_k = E(X_k^2) = 4^k,$$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n 4^k = \frac{4(4^n - 1)}{3n^2} \rightarrow \infty,$$

不满足马尔可夫条件。

(2) $P\{X_k = \pm 2^k\} = 2^{-(2k+1)}$, $P\{X_k = 0\} = 1 - 2^{-2k}$

$$EX_k = 0, \quad DX_k = E(X_k^2) = 2^{2k} \cdot 2 \cdot 2^{-(2k+1)} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0,$$

满足马尔可夫条件。

$$(3) P\{X_k = \pm k\} = \frac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}}, \quad P\{X_k = 0\} = 1 - k^{-\frac{1}{2}}$$

$$EX_k = 0, \quad DX_k = E(X_k^2) = k^2 \cdot k^{-\frac{1}{2}} = k^{\frac{3}{2}},$$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^{\frac{3}{2}} \geq \frac{1}{n^2} \int_1^n x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{5} \cdot \frac{n^{\frac{5}{2}} - 1}{n^2} \rightarrow \infty,$$

不满足马尔可夫条件。

7. 若 ξ_k 具有有限方差, 服从同一分布, 但各 k 间, ξ_k 和 ξ_{k+1} 有相关, 而 ξ_k, ξ_l ($|k-l| \geq 2$) 是独立的, 证明这时对 $\{\xi_k\}$ 大数定律成立。

证明

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n D(\xi_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \text{cov}(\xi_i, \xi_k) \right) \\ &\leq \frac{1}{n} D\xi_1 + \frac{2}{n} D\xi_1 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

服从马尔可夫条件, 于是大数定理成立

12. 某计算机系统有 120 个终端, 每个终端有 5% 时间在使用, 若各个终端使用与否是相互独立的, 试求有 10 个或更多终端在使用的概率。

证明 代入修正公式得

$$P\{X \geq 10\} = P\{X > 9.5\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{9.5 - 6}{\sqrt{5.7}}\right) \approx 1 - \Phi(1.47) \approx 0.072$$

*13.. 求证, 在 $x > 0$ 时, 有不等式

$$\frac{x}{1+x^2} e^{-x^2/2} \leq \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt \leq \frac{1}{x} e^{-x^2/2}.$$

证明

$$\int_x^\infty e^{-t^2/2} dt \leq \int_x^\infty \frac{t}{x} e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{x} e^{-x^2/2}$$

$$\int_x^\infty e^{-t^2/2} dt \geq \int_x^\infty \frac{t^4 - 2t^2 - 1}{t^4 + 2t^2 + 1} e^{-t^2/2} dt = \left(-\frac{t}{t^2 + 1} e^{-t^2/2} \right) \Big|_{t=x}^{+\infty} = \frac{x}{1+x^2} e^{-x^2/2}$$

14. 用棣莫弗-拉普拉斯定理证明, 在伯努利试验中, 若 $0 < p < 1$, 则不管 K 是如何大的常数, 总有

$$P\{|\mu_n - np| < K\} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

证明 对任意固定 K , 对任意 $\delta > 0$, 存在 N_1 , 有

$$\int_{-\frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}}^{\frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx < \frac{\delta}{2}$$

又由棣莫弗-拉普拉斯积分定理, 有

$$P\left\{\frac{|\mu_n - np|}{\sqrt{npq}} < \frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}\right\} \rightarrow \int_{-\frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}}^{\frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

所以存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有

$$P\left\{\frac{|\mu_n - np|}{\sqrt{npq}} < \frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}\right\} < \int_{-\frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}}^{\frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{\delta}{2} < \delta$$

取 $N = \max(N_1, N_2)$, 当 $n > N$ 时,

$$P\{|\mu_n - np| < K\} \leq P\left\{\frac{|\mu_n - np|}{\sqrt{npq}} < \frac{K}{\sqrt{N_1 pq}}\right\} < \delta$$

从而有

$$P\{|\mu_n - np| < K\} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

15. 用切比雪夫不等式确定当掷一均匀铜币时, 需投多少次才能保证使得正面出现的频率在 0.4 至 0.6 之间的概率不小于 90%, 并用正态逼近计算同一问题.

证明 设投掷 n 次均匀硬币, 正面出现次数为 μ_n , 则 $\mu_n \sim B(n, \frac{1}{2})$,

$$E\frac{\mu_n}{n} = \frac{1}{2}, \quad D\frac{\mu_n}{n} = \frac{1}{4n}$$

由切比雪夫不等式

$$P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - \frac{1}{2}\right| < 0.1\right\} \geq 1 - \frac{D\left(\frac{\mu_n}{n}\right)}{0.1^2} = 1 - \frac{25}{n}$$

令 $1 - \frac{25}{n} \geq 0.9$, 解得 $n \geq 250$.

利用正态逼近, 由中心极限定理

$$P\{0.4n < \mu_n < 0.6n\} \approx 2\Phi(0.2\sqrt{n}) - 1 \geq 0.9$$

得 $\Phi(0.2\sqrt{n}) \geq 0.95$, 查表得 $0.2\sqrt{n} \geq 1.645$,

$$n \geq 67.65$$

故取 $n \geq 68$.

16. 用切比雪夫不等式及棣莫弗-拉普拉斯极限定理估计下面概率:

$$P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\}$$

并进行比较. 这里 μ_n 是 n 次伯努利试验中成功总次数, p 为每次成功的概率.

证明 由切比雪夫不等式

$$P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{D\left(\frac{\mu_n}{n}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$$

由棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

$$P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \approx 2\left[1 - \Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right)\right]$$